

Programowanie I R

Seria 12: Całkowanie numeryczne i metody Monte Carlo

Agnieszka Makulska

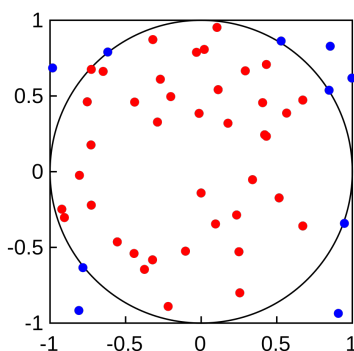
1 czerwca 2026

Zadanie 1. – Metoda Monte Carlo

Metody Monte Carlo to klasa algorytmów numerycznych w których wykorzystuje się losowość. Załóżmy, że chcemy oszacować objętość jakiegoś obszaru (lub obliczyć całkę). Losujemy zbiór punktów z większego, prostego obszaru i sprawdzamy, jaka ich część trafia do obszaru, który nas interesuje:

$$\text{szukana objętość} = \text{objętość obszaru próbkowania} \times \frac{\text{liczba trafień}}{\text{liczba wszystkich punktów}}$$

Błąd metody maleje jak $\frac{1}{\sqrt{N}}$, gdzie N to liczba wylosowanych punktów.



Rozważamy **kulę jednostkową w n wymiarach** – zbiór punktów $(x_1, \dots, x_n)$ spełniających $x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1$. Posługując się metodą Monte Carlo, napisz funkcję, która znajdzie przybliżoną objętość n -wymiarowej kuli o promieniu 1, wykorzystując N losowo wybranych punktów. Wylosuj punkty z hipersześcianu $[-1, 1]^n$ i zlicz trafienia.

Używając tej funkcji, narysuj wykres pokazujący zależność objętości kuli o promieniu 1 w n -wymiarowej przestrzeni od wymiaru przestrzeni n . Wykorzystaj funkcje z modułu `random` do generowania liczb losowych.

Zadanie 2. – Metody Newtona-Cotesa

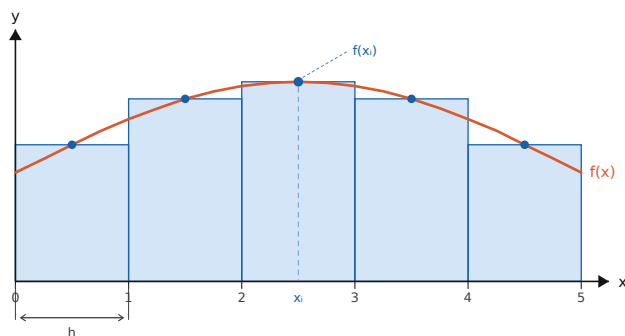
Metody Newtona-Cotesa to rodzina metod numerycznego całkowania, polegających na zastąpieniu całkowanej funkcji wielomianem. Należą do niej dokładne metody, takie jak Metoda Simpsona, ale dziś rozważymy prostsze metody: prostokątów i trapezów. Przedział całkowania $[a, b]$ dzielimy na n równych podprzedziałów szerokości $h = \frac{b-a}{n}$, a następnie przybliżamy pole pod krzywą za pomocą prostych figur geometrycznych.

Metoda prostokątów

Pole pod krzywą przybliżamy sumą prostokątów, których wysokość wyznaczana jest przez wartość funkcji w wybranym punkcie każdego podprzedziału (np. lewym końcu, prawym końcu lub środku). Dla punktów środkowych:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + \left(i + \frac{1}{2}\right) h\right)$$

Metoda jest prosta w implementacji, lecz mało dokładna – błąd globalny wynosi $\mathcal{O}(h)$.

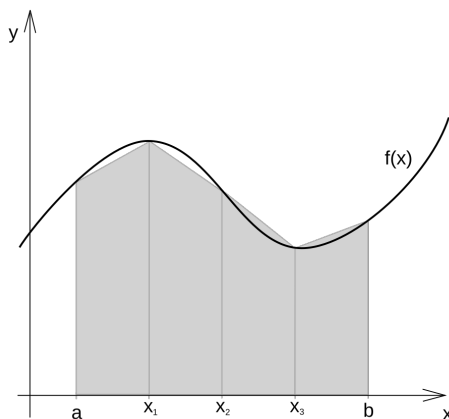


Metoda trapezów

Zamiast prostokątów używamy trapezów – funkcję przybliżamy odcinkami prostoliniowymi łączącymi kolejne węzły. Wzór przyjmuje postać:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (f(a + ih) + f(a + (i + 1)h))$$

Metoda trapezów jest dokładniejsza od metody prostokątów – błąd globalny wynosi $\mathcal{O}(h^2)$.



Używając metod prostokątów i trapezów, oblicz przybliżoną wartość całki:

$$I(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}$$

Narysuj rozwiązanie w zależności od wartości x.

Opracowanie zadań: Bartłomiej Zglinicki, wprowadzenie i edycja: Agnieszka Makulska